บทที่ 3
ขั้นตอนการดำเนินงาน

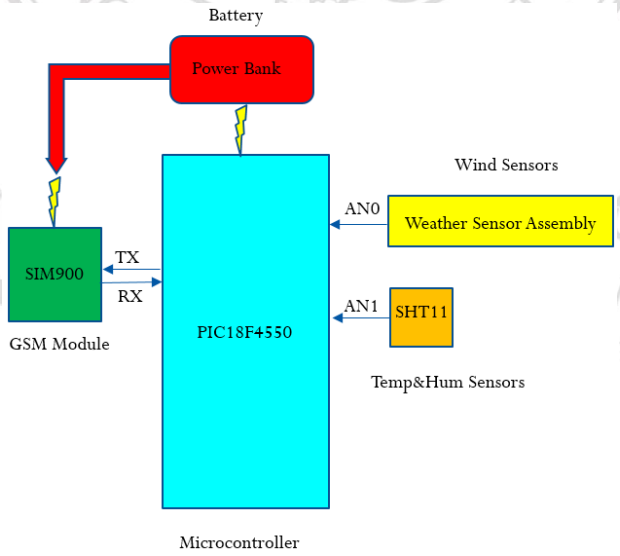
ในบทนี้จะกล่าวถึงโครงสร้างและขั้นตอนการทำงานของระบบ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนเก็บรวมรวมข้อมูล ส่วนจำลองโครงข่ายประสาทเทียม และส่วนการพัฒนาโปรแกรมพยากรณ์การเคลื่อนที่ของเมฆซึ่งแต่ละส่วนมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

3.1 ส่วนเก็บรวมรวมข้อมูล

งานวิจัยนี้จะใช้ข้อมูลในการพยากรณ์มาจาก 2 แหล่งคือข้อมูลจากภาพถ่ายผ่านดาวเทียมและข้อมูลจากอุปกรณ์วัดเซนเซอร์กายภาพโดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

3.1.1 ข้อมูลจากเครื่องวัดเซนเซอร์กายภาพ

ในการค้นคว้าแบบอิสระนี้จะใช้ข้อมูลจากเครื่องวัดเซนเซอร์กายภาพที่พัฒนาขึ้นเอง เริ่มจากออกแบบบล็อกไดอะแกรม (Block Diagram) โดยนำอุปกรณ์ต่างๆมาประกอบกันเป็นวงจร ดังภาพที่ 3.1



ภาพที่ 3.1 บล็อกไดอะแกรมของอุปกรณ์วัดเซนเซอร์ภายภาพ

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:19:25 และหมดอายุ 25/10/2569

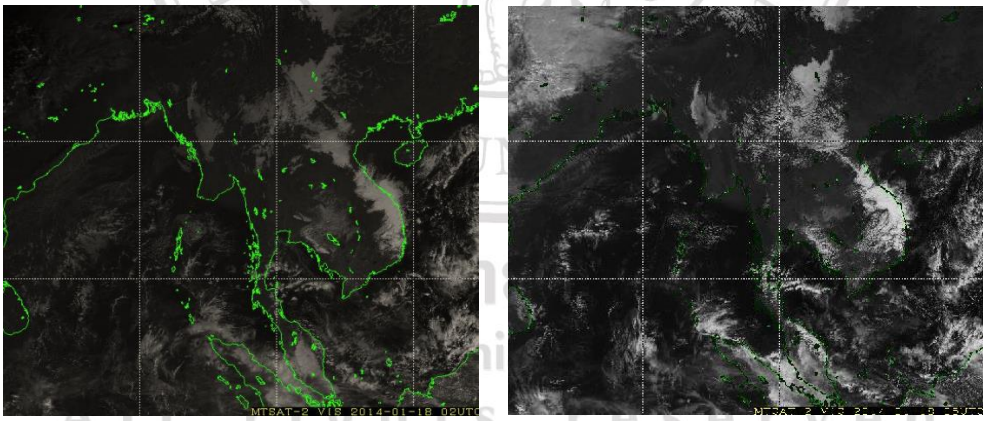
ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์จะใช้โปรแกรม PIC C-Compiler เขียนคำสั่งลงที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F4550 เพื่อรับค่าจากเซนเซอร์ทั้ง 2 ตัว คือ

เซนเซอร์วัดลม (Weather Sensor Assembly) และเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น (SHT11) ผ่านทางพอร์ตแอนะล็อก AN0 และ AN1 จากนั้น เขียนคำสั่งเพื่อส่งข้อมูลผ่าน GSM Module โดยใช้อุปกรณ์ SIM900 ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เก็บไว้ในฐานข้อมูล (Database) ที่เขียนรองรับไว้โดยใช้ฐานข้อมูลชนิด MySQL

3.1.2 ข้อมูลจากภาพถ่ายผ่านดาวเทียม

ข้อมูลภาพถ่ายผ่านดาวเทียมที่ใช้จะดึงมาจากเว็บไซต์ Japan Meteorological Agency [1] ซึ่งใช้ดาวเทียม MTSAT-2 ถ่ายภาพบริเวณพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอัพเดทผ่านทางเว็บไซต์ทุกๆ 1 ชั่วโมง ทำให้สามารถเก็บมาเพื่อวิเคราะห์ได้

ขั้นตอนแรกเป็นการนำภาพถ่ายดาวเทียมมาปรับปรุงรูปภาพ เนื่องจากภาพที่ดึงมาจากเว็บไซต์จะได้ภาพ ดังภาพที่ 3.2 (ก) ซึ่งมีเส้นกริดและเส้นแบ่งเขตประเทศอยู่ เริ่มจากการเปลี่ยนเส้นแบ่งเขตประเทศที่เป็นพิกเซล (Pixel) สีเขียวให้เป็นสีโทนดำโดยการแทนค่าสีตรงตำแหน่งนั้น ดังภาพที่ 3.2 (ข) แล้วจึงแปลงจากภาพให้เป็นภาพระดับสีเทา (Gray Scale) ดังภาพที่ 3.2 (ค) จากนั้นจะใช้ตัวกรองกำจัดสัญญาณรบกวน โดยจะใช้ตัวกรองชนิดค่ามัธยฐานสองมิติซึ่งกำจัดสัญญาณรบกวนแบบ "Salt and Pepper" ได้ดีทำให้เส้นกริดที่ขวางแนวตั้งและแนวนอนหายไป ดังภาพที่ 3.2 (ง)

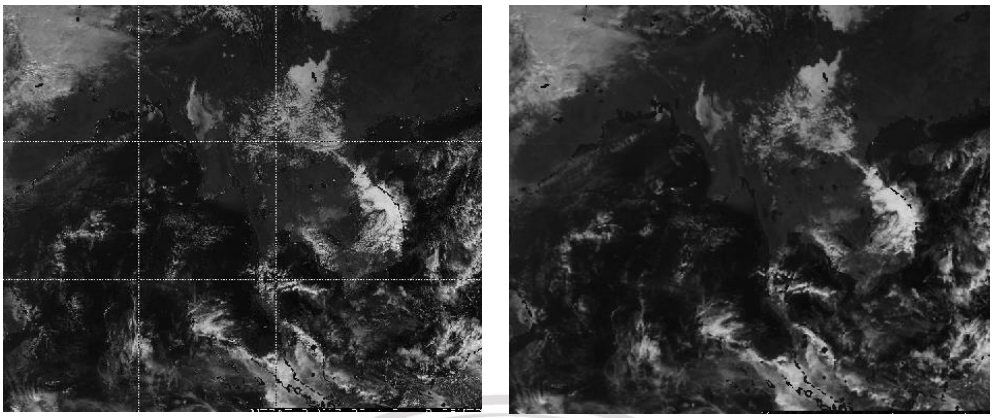


(ก) (ข)

ภาพที่ 3.2 แสดงการปรับปรุงภาพถ่ายผ่านดาวเทียม

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:19:25 และหมดอายุ 25/10/2569

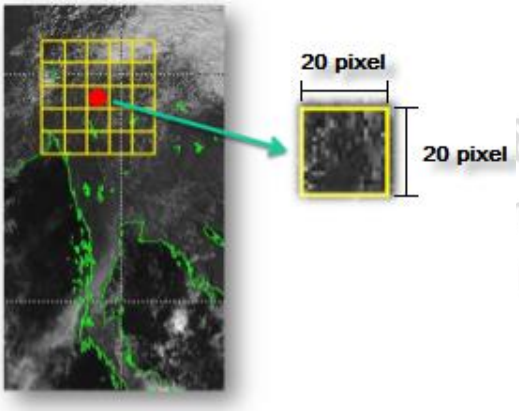
[1] http://ds.data.jma.go.jp



(ค) (ง)

ภาพที่ 3.2 (ต่อ) แสดงการปรับปรุงภาพถ่ายผ่านดาวเทียม

เมื่อได้ภาพที่ผ่านการปรับปรุงมาแล้วจะสามารถเก็บข้อมูลจากภาพเหล่านั้นได้โดยเก็บเป็นค่าความเข้มของแสงของแต่ละพิกเซลเพื่อใช้แทนข้อมูลของภาพบริเวณที่สนใจ ซึ่งภาพในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จะอยู่บริเวณพิกเซลที่ X = 370 ถึง X = 390 และ Y = 210 ถึง Y = 230 ของภาพถ่ายผ่านดาวเทียม ซึ่งมีขนาด 20x20 พิกเซล ดังแสดงในภาพที่ 3.3 หรือคิดเป็นด้านละประมาณ 117 กิโลเมตร เมื่อเทียบกับพื้นที่จริง แต่การใช้เฉพาะก้อนเมฆบริเวณอำเภอเมืองเพียงอย่างเดียวอาจจะได้ค่าที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากก้อนเมฆบริเวณมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเมฆที่จุดที่เราสนใจด้วยเช่นกัน งานวิจัยนี้จึงใช้ก้อนเมฆบริเวณโดยรอบมาช่วยในการพยากรณ์ด้วย โดยจะยึดจุดของอำเภอเมืองเป็นหลักและนับเพิ่มไปด้านบน ล่าง ซ้าย และขวาอีกด้านละ 40 พิกเซล หรือคิดเป็นระยะทางด้านละประมาณ 234 กิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่จริง



ภาพที่ 3.3 แสดงตำแหน่งพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่บริเวณรอบที่นำมาช่วยพยากรณ์

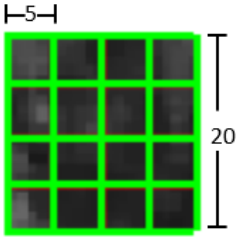
3.2 ส่วนจำลองโครงข่ายประสาทเทียม

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:19:25 และหมดอายุ 25/10/2569

หลังจากได้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการจำลองโครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งการค้นคว้าอิสระนี้จะจำลองโครงข่ายตามวิธีพยากรณ์ แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้

3.2.1 วิธีพยากรณ์แบบพิกเซล

จะใช้ตัว **"P"** แทนตัวย่อของวิธีนี้ โดยใช้ข้อมูลของภาพบริเวณพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านการปรับปรุงภาพมาแล้วทุกพิกเซล ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะเป็นข้อมูลภาพในระดับสีเทา ค่าในแต่ละพิกเซลจะหมายถึงความเข้มของแสง มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 255 แต่เนื่องจากพิกเซลทั้งหมดมีจำนวนมากถึง 400 พิกเซล เมื่อนำมาจำลองโครงข่ายประสาทเทียมจะใช้เวลานาน ผู้วิจัยจึงแบ่งบริเวณนี้ออกเป็น 16 พื้นที่ย่อย แต่ละพื้นที่มีขนาด 5x5 พิกเซล ดังแสดงในภาพที่ 3.4 ซึ่งทั้ง 16 พื้นที่ย่อยจะแยกจำลองโครงข่ายประสาทเทียมในพื้นที่ของตัวเองแยกเป็น 16 โครงข่าย

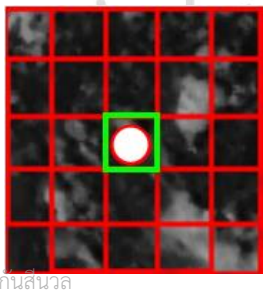


ภาพที่ 3.4 แสดงพื้นที่ย่อยจำนวน 16 พื้นที่ ซึ่งแบ่งออกมาจากพื้นที่ทั้งหมด

นอกจากนี้ในการพยากรณ์ยังใช้ข้อมูลของภาพบริเวณรอบพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ช่วยในการพยากรณ์ด้วย โดยนับไปด้านบน ล่าง ซ้าย และขวา ด้านละ 40 พิกเซล แบ่งออกเป็น 25 ช่อง ช่องละ 20x20 พิกเซล ดังภาพที่ 3.5 (ก) และใช้ข้อมูลแต่ละช่องเป็นร้อยละของจำนวนพิกเซลที่มีความเข้มมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากพอที่จะถือเป็นก้อนเมฆได้ หารด้วยจำนวนพิกเซลทั้งหมดในช่องดังสมการที่ 3.1 และภาพที่ 3.5 (ข)

$$\text{ค่าเมฆในแต่ละช่อง} = \frac{\text{จำนวนพิกเซลที่มีค่าความเข้มแสงมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์}}{\text{จำนวนพิกเซลทั้งหมดในช่อง}} \quad (3.1)$$

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved



(ก)

0.67	0.03	0.12	0.22	0.18
0.14	0.04	0.06	0.53	0.27
0.16	0.34	0.35	0.35	0.01
0.17	0.42	0.09	0.40	0.09
0.10	0.46	0.15	0.86	0.79

(ข)

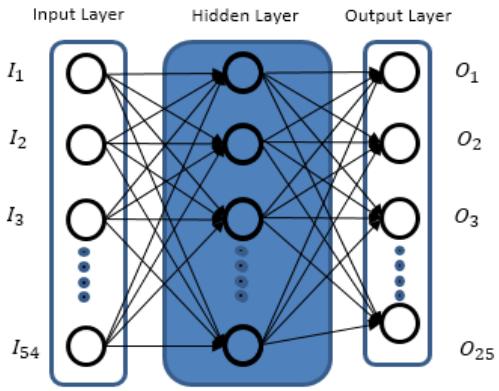
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:19:25 และหมดอายุ 25/10/2569

ภาพที่ 3.5 แสดงพื้นที่รอบบริเวณที่สนใจและตัวอย่างข้อมูลที่ใช้แทนแต่ละบริเวณ

ในส่วนของข้อมูลจากเซนเซอร์กายภาพเมื่อจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมาแล้วจะเปลี่ยนให้อยู่ในช่วง 0 ถึง 1 แล้วนำมาใช้เป็นข้อมูลอินพุตสอนในการจำลองโครงข่ายด้วย ดังนั้นใน 1 โครงข่ายจะประกอบด้วยข้อมูลอินพุตที่ใช้สอนทั้งหมด 50 ค่าเมื่อไม่ใช้เซนเซอร์และมี 54 ค่าเมื่อรวมข้อมูลจากเซนเซอร์ด้วย ส่วนข้อมูลเป้าหมายจะมีเฉพาะค่าความเข้มของบริเวณที่สนใจในอีก 1 หรือ 3 ชั่วโมงข้างหน้า ทั้งหมด 25 ค่า ซึ่งใน 1 การพยากรณ์จะใช้โครงข่ายลักษณะนี้ 16 โครงข่ายแทนพื้นที่ย่อยทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 3.6

ภาพที่ 3.6 แสดงจำนวนข้อมูลอินพุตและเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ย่อย ทั้งหมด 16 พื้นที่

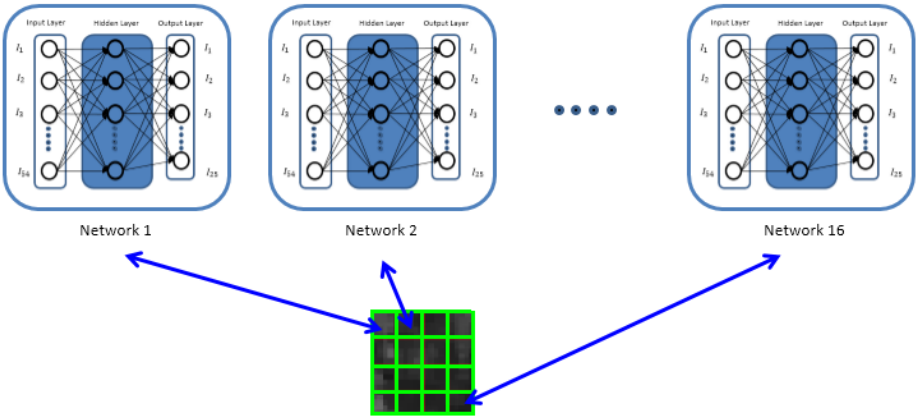
เมื่อได้ข้อมูลที่จัดเตรียมแล้วขั้นต่อไปจะนำข้อมูลนั้นมาจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อใช้พยากรณ์โดยจะแบ่งโครงข่ายประสาทเทียมออกเป็น 16 โครงข่ายย่อย ชั้นอินพุต (Input Layer) มี 50 โหนด หรือ 54 โหนดเมื่อรวมข้อมูลจากเซนเซอร์ด้วย ส่วนชั้นซ่อน (Hidden Layer) มี 10 โหนด และชั้นเอาต์พุต (Output Layer) มี 25 โหนด ดังภาพที่ 3.7



ภาพที่ 3.7 แสดงจำนวนข้อมูลอินพุตและเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ย่อย

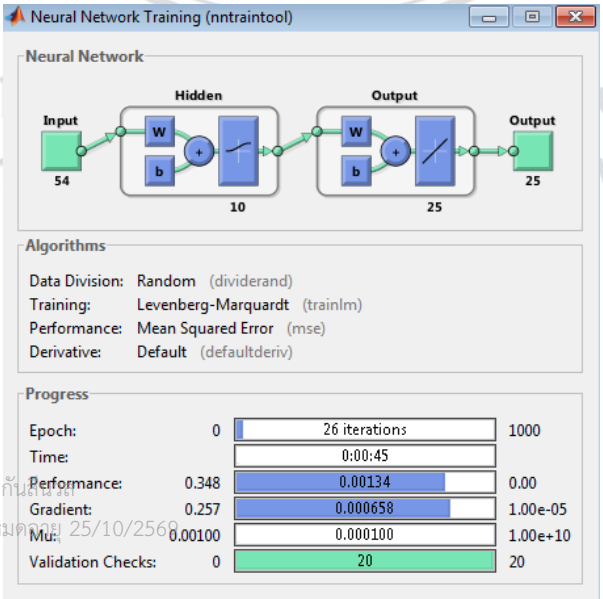
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:19:25 และหมดอายุ 25/10/2569

โครงข่ายย่อยทั้ง 16 โครงข่าย จะแยกทำหน้าที่พยากรณ์เมฆในแต่ละพื้นที่ ดังภาพที่ 3.8 และเมื่อพยากรณ์แล้วจะนำผลของแต่ละพื้นที่มารวมกันเป็นภาพเมฆรวมอีกครั้งหนึ่ง



ภาพที่ 3.8 แสดงตำแหน่งของแต่ละโครงข่ายประสาทเทียม

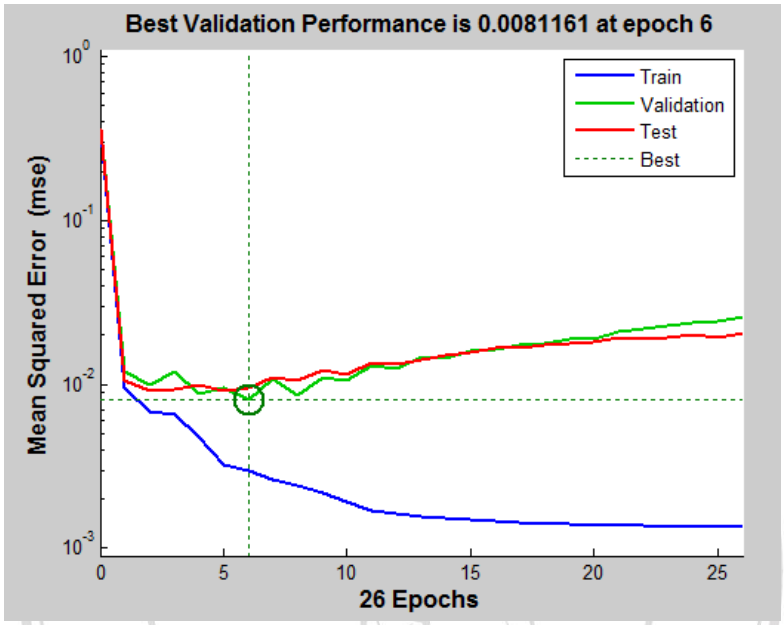
ในส่วนของสอนให้ระบบรู้จำนั้นจะใช้ชุดสอน (Training Set) จำนวน 832 ชุดข้อมูล โดยเป็นข้อมูลภาพถ่ายผ่านดาวเทียมและข้อมูลจากเซนเซอร์กายภาย ณ เวลาเดียวกัน แบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลสำหรับ Train จำนวน 70% ข้อมูลสำหรับ Validate จำนวน 15% และข้อมูลสำหรับ Test จำนวน 15% ทำการจำลองโครงข่ายประสาทเทียมด้วยโปรแกรม MATLAB ดังภาพที่ 3.9 เป็นตัวอย่างการ เทรน (Train) จำนวน 1 โครงข่ายด้วยวิธีพยากรณ์แบบพิกเซลและใช้เซนเซอร์ช่วยพยากรณ์ จะมีโหนดอินพุต (Input Node) 54 โหนด ใช้โหนดในชั้นซ่อน (Hidden Layer) จำนวน 10 โหนด ใช้ฟังก์ชันกระตุ้นแบบซิกมอยด์ (Sigmoid Function) ส่วนชั้นเอาต์พุตมีจำนวนโหนด 25 โหนดใช้ฟังก์ชันกระตุ้นแบบเชิงเส้น (Linear Function) ในส่วนการ Validate จะกำหนดค่า Validation Check ไว้ที่ 20 รอบ เมื่อครบระบบจะทำการหยุดสอน



ภาพที่ 3.9 แสดงการเทรนโครงข่ายประสาทเทียมด้วยโปรแกรม MATLAB

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันธิยะ
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:19:25 และหมดอายุ 25/10/2569

หลังจากเทรนด้วยโปรแกรม MATLAB แล้วตรวจสอบผลของการเทรนดังแสดงในภาพที่ 3.10 พบว่าค่า MSE ที่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือ น้อยกว่า 0.01 สามารถนำระบบนี้ไปทดลองพยากรณ์ต่อไปได้

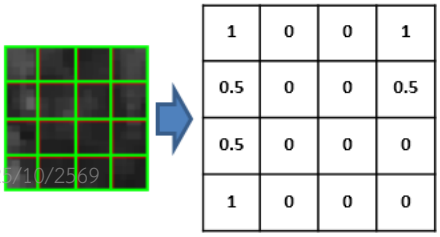


ภาพที่ 3.10 แสดงผลจากการเทรนโครงข่ายประสาทเทียมด้วยโปรแกรม MATLAB

3.2.2 วิธีพยากรณ์แบบใช้ความแตกต่างของเมฆ

เนื่องจากวิธีแรกใช้เวลาในการจำลองโครงข่ายประสาทเทียมนาน ผู้วิจัยจึงได้ทดลองหาวิธีพยากรณ์อีกวิธีหนึ่งเพิ่มเติมจากวิธีแรก โดยใช้การพยากรณ์หาค่าความแตกต่างเมฆแทนการหาพิกเซลของเมฆโดยตรง ซึ่งจะใช้ตัว **"D"** แทนตัวย่อของวิธีนี้ โดยวิธีนี้จะแบ่งภาพถ่ายผ่านดาวเทียมออกเป็น 16 พื้นที่ย่อย แต่ละพื้นที่มีขนาด 5x5 พิกเซลคล้ายกับวิธีแรก แต่ในแต่ละพื้นที่ย่อยจะใช้ค่าปริมาณของเมฆแทนค่าพิกเซลในพื้นที่ทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 3.11 แบ่งเป็น 3 ค่า คือ ค่า "0" ใช้แทนบริเวณนั้นมีเมฆน้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ค่า "0.5" ใช้แทนบริเวณที่มีเมฆตั้งแต่ 40 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ และค่า "1" ใช้แทนบริเวณที่มีเมฆตั้งแต่ 70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved



ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:19:25 และหมดอายุ 25/10/2569

ภาพที่ 3.11 แสดงค่าที่ใช้แทนปริมาณของเมฆในแต่ละพื้นที่

จากนั้นจะนำไปเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ต้องการพยากรณ์แล้วหาค่าความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ เก็บไว้เป็นข้อมูลเป้าหมายสำหรับพยากรณ์ โดยหาค่าความแตกต่างจากสมการที่ 3.2 และตัวอย่างดังภาพที่ 3.12

เมฆในอีก 1 ชั่วโมงข้างหน้า – เมฆปัจจุบัน = ค่าความแตกต่างของเมฆ (3.2)

0	0	0	0
0	0	0	0
0.5	0	0	0
0	0	0	0

−

1	0	0	1
0.5	0	0	0.5
0.5	0	0	0
1	0	0	0

=

-1	0	0	-1
-0.5	0	0	-0.5
0	0	0	0
-1	0	0	0

ภาพที่ 3.12 แสดงการหาค่าความแตกต่างของเมฆแต่ละพื้นที่ในการพยากรณ์ 1 ชั่วโมง

ดังนั้นวิธีนี้จะมีโครงข่ายประสาทเทียมเพียง 1 โครงข่าย และมีข้อมูลอินพุต 41 หรือ 45 ค่า ซึ่งมาจากค่าปริมาณของเมฆ 16 ค่า ข้อมูลร้อยละของเมฆบริเวณโดยรอบ 25 ค่า และข้อมูลจากเซนเซอร์อีก 4 ค่า ส่วนข้อมูลเป้าหมายจะเป็นค่าความแตกต่างของปริมาณเมฆ 16 ค่า ดังภาพที่ 3.13 โดยจะใช้ชุดข้อมูลสำหรับให้ระบบเรียนรู้ เป็นข้อมูลในอีก 1 หรือ 3 ชั่วโมงในตำแหน่งเดียวกันของภาพ

ภาพที่ 3.13 แสดงจำนวนอินพุตและเป้าหมายของวิธีพยากรณ์แบบใช้ความแตกต่างของเมฆ

3.3 ส่วนพัฒนาโปรแกรมพยากรณ์การเคลื่อนที่ของเมฆ

ในการค้นคว้าอิสระนี้ได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับทดลองพยากรณ์ก้อนเมฆจากภาพเมฆและข้อมูลของเซนเซอร์ โดยใช้ข้อมูลที่ได้เตรียมไว้อยู่แล้วทั้งข้อมูลภาพอินพุตและข้อมูลภาพเป้าหมายสำหรับทดลองและพยากรณ์โครงข่ายระสาทเทียมที่ได้จำลองไว้ทั้ง 2 วิธี วิธีละ 4 แบบ คือ

1) วิธีพยากรณ์แบบพิกเซล แบ่งย่อยได้เป็น 4 แบบคือ

แบบที่ 1 พยากรณ์ล่วงหน้า 1 ชั่วโมงและใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์ ใช้ตัวย่อ “P1S”

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:19:25 และหมดอายุ 25/10/2569

แบบที่ 2 พยากรณ์ล่วงหน้า 1 ชั่วโมงแต่ไม่ใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์ ใช้ตัวย่อ “P1N”

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

แบบที่ 3 พยากรณ์ล่วงหน้า 3 ชั่วโมงและใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์ ใช้ตัวย่อ “P3S”

แบบที่ 4 พยากรณ์ล่วงหน้า 3 ชั่วโมงแต่ไม่ใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์ ใช้ตัวย่อ “P3N”

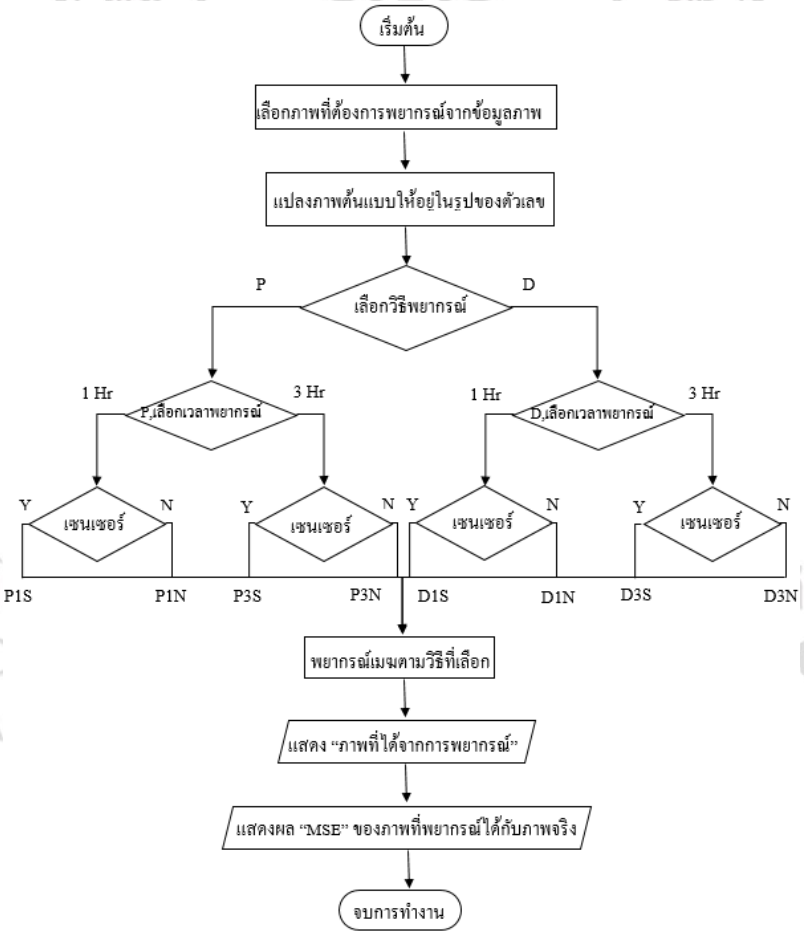
2) วิธีพยากรณ์แบบใช้ความแตกต่างของเมฆ แบ่งย่อยได้เป็น 4 แบบคือ

แบบที่ 1 พยากรณ์ล่วงหน้า 1 ชั่วโมงและใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์ ใช้ตัวย่อ “D1S”

แบบที่ 2 พยากรณ์ล่วงหน้า 1 ชั่วโมงแต่ไม่ใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์ ใช้ตัวย่อ “D1N”

แบบที่ 3 พยากรณ์ล่วงหน้า 3 ชั่วโมงและใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์ ใช้ตัวย่อ “D3S”

แบบที่ 4 พยากรณ์ล่วงหน้า 3 ชั่วโมงแต่ไม่ใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์ ใช้ตัวย่อ “D3N”



ภาพที่ 3.14 แสดงภาพการทำงานของโปรแกรมพยากรณ์การเคลื่อนที่ของก้อนเมฆ

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อรัชชัต กันสินวัส
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:19:25 และหมดอายุ 25/10/2569

จากภาพที่ 3.14 เป็นการทำงานของระบบพยากรณ์โดยเริ่มต้นจากการเลือกภาพที่ต้องการพยากรณ์จากข้อมูลภาพที่ได้เตรียมไว้ เมื่อระบบรับภาพที่ต้องการพยากรณ์แล้วระบบจะแปลงภาพนั้น

ให้อยู่ในรูปแบบของตัวเลขเพื่อเตรียมไว้สำหรับเข้าระบบพยากรณ์ จากนั้นจะต้องเลือกวิธีพยากรณ์ โดยมีทั้งหมด 8 วิธี เมื่อพยากรณ์แล้วจะแสดงผลลัพธ์เป็นภาพก้อนเมฆหลังจากพยากรณ์ และจะดึงภาพก้อนเมฆจริง ณ เวลานั้นมาแสดงคู่กันด้วย เพื่อที่จะวัดค่าความถูกต้องจากค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Mean Squared Error: MSE) ซึ่งมีสูตรในการคำนวณดังนี้

$$\text{Mean Squared Error (MSE)} = \frac{\sum (\text{ค่าจริง} - \text{ค่าพยากรณ์})^2}{n}$$

เมื่อ n คือ จำนวนข้อมูลที่พยากรณ์ได้ทั้งหมด ซึ่งในการค้นคว้าอิสระนี้จะมีค่าเท่ากับ 400 ตามพิกเซลของรูปภาพที่พยากรณ์

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:19:25 และหมดอายุ 25/10/2569